TÉCNICO LISBOA

Projeto BD - Parte 1

Grupo 053 - Turno L021 - LEIC-A

Professor Daniel Pedro de Jesus Faria

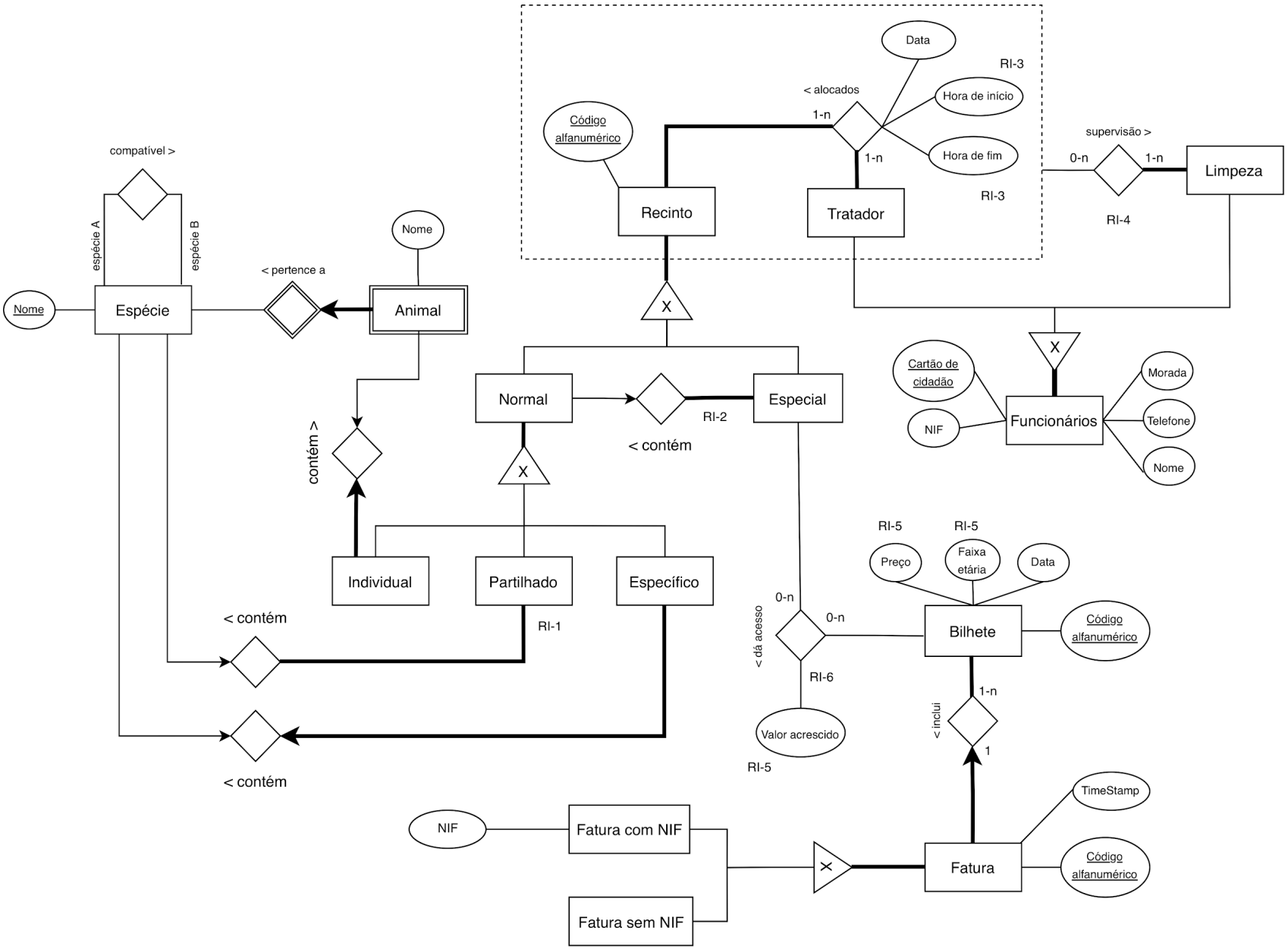
Leonor Guedes (113396) - 33.3% - 18h

Manuel Soares (113402) - 33.3% - 18h

Carolina Matias (114295) - 33.3% - 18h

Base de Dados
Ano Letivo 2025/2026, 2.º Semestre, 4.º Período

1. Modelação Entidade - Associação



1. Modelação Entidade - Associação

Restrições de Integridade:

RI-1: todos os **Animais alojados** num **Recinto Partilhado** têm que pertencer a pelo menos duas **Espécies** compatíveis entre si (conforme a associação compatível)

RI-2: Um **Recinto Especial** deve conter, no mínimo, dois recintos do tipo **Normal**

RI-3: a hora de início tem de ser obrigatoriamente anterior à hora de fim

RI-4: um funcionário de limpeza num recinto tem de estar sempre acompanhado por um tratador alocado ao mesmo local e horário

RI-5: o preço do bilhete e o valor acrescido devem ser reduzidos em 50% para crianças e séniores

RI-6: o acesso de um **Bilhete** a um **Especial** é condicionado ao pagamento do respetivo **valor acrescido**

2. Conversão E-A–Relacional

especie (nome)

compativel (nome_especie_A, nome_especie_B)

- nome_especie_A, nome_especie_B: FK(especie: nome)
- **RI-A:** nome_especie_A < nome_especie_B

recinto (codigo_alfanumerico, tipo)

- **RI-B:** tipo $\in$ {'Individual', 'Especifico', 'Partilhado', 'Especial'}

especial (codigo_recinto, valor_acrescido)

- codigo_recinto: FK(recinto: codigo_alfanumerico)
- **RI-C:** O tipo do recinto correspondente em recinto deve ser 'Especial'

contem (codigo_especial, codigo_sub_recinto)

- codigo_especial: FK(especial: codigo_recinto)
- codigo_sub_recinto: FK(recinto: codigo_alfanumerico)
- **RI-D:** codigo_especial != codigo_sub_recinto
- **RI-E:** O tipo do codigo_sub_recinto na relação recinto deve ser diferente de 'Especial'

animal (nome, nome_especie, codigo_recinto)

- nome_especie: FK(especie: nome)
- codigo_recinto: FK(recinto: codigo_alfanumerico)

fatura (codigo_alfanumerico, timestamp, NIF (opcional))

bilhete (codigo_alfanumerico, preco, data, faixa_etaria, codigo_fatura)

- codigo_fatura: FK(fatura: codigo_alfanumerico)

acesso_especial (codigo_bilhete, codigo_especial)

- codigo_bilhete: FK(bilhete: codigo_alfanumerico)
- codigo_especial: FK(especial: codigo_recinto)

2. Conversão E-A–Relacional

funcionarios (<u>cartao_cidadao</u>, NIF, nome, telefone, morada, tipo)

- unique(NIF)
- **RI-F:** tipo $\in$ {'Tratador', 'Limpeza'}

alocacao (<u>num_cc</u>, <u>codigo_recinto</u>, <u>data_hora_inicio</u>, data_hora_fim)

- num_cc: FK(funcionarios: cartao_cidadao)
- codigo_recinto: FK(recinto: codigo_alfanumerico)

supervisao_limpeza (<u>num_cc_limpeza</u>, <u>codigo_recinto</u>, <u>data_hora_inicio</u>, num_cc_tratador)

- (num_cc_limpeza, codigo_recinto, data_hora_inicio): FK(alocacao: num_cc, codigo_recinto, data_hora_inicio)
- (num_cc_tratador, codigo_recinto, data_hora_inicio): FK(alocacao: num_cc, codigo_recinto, data_hora_inicio)

2. Conversão E-A–Relacional

Restrições de Integridade:

RI-1 (Existência de Animais): Qualquer valor do atributo codigo_alfanumerico na relação recinto tem de ocorrer na relação animal pelo menos uma vez, garantindo que não existem recintos vazios na base de dados.

RI-2 (Especialização de Recintos): Qualquer valor do atributo codigo_alfanumerico na relação recinto cujo tipo seja 'Especial' tem de ocorrer obrigatoriamente na relação especial.

RI-3 (Cardinalidade Mínima de Recinto Especial): Qualquer valor do atributo codigo_especial na relação especial tem de ocorrer pelo menos duas vezes na relação contém, assegurando que um recinto especial agrupa no mínimo dois sub-recintos.

RI-4 (Restrição de Recinto Individual): Para qualquer valor de codigo_alfanumerico na relação recinto cujo tipo seja 'Individual', este só pode ocorrer exatamente uma vez na relação animal.

RI-5 (Restrição de Recinto Específico): Para qualquer valor de codigo_alfanumerico na relação recinto cujo tipo seja 'Especifico', todos os registos na relação animal associados a esse código devem possuir o mesmo valor no atributo nome_especie.

RI-6 (Compatibilidade em Recinto Partilhado): Para qualquer valor de codigo_alfanumerico na relação recinto cujo tipo seja 'Partilhado', todos os pares distintos de nome_especie associados a esse recinto na relação animal têm de formar uma chave composta válida na relação compativel.

RI-7 (Participação de Bilhete em Fatura): Qualquer valor do atributo codigo_alfanumerico na relação fatura tem de ocorrer pelo menos uma vez na relação bilhete, impossibilitando a existência de faturas sem itens vendidos.

RI-8 (Redução de Preçário): Na relação bilhete, os bilhetes cuja faixa_etaria seja 'criança' ou 'sénior' devem possuir um valor de preco inferior ao aplicado à faixa etária normal para o

RI-10 (Supervisão Obrigatória): Qualquer valor de num_cc na relação alocacao correspondente a um funcionário do tipo 'Limpeza' tem de ocorrer na relação supervisao_limpeza como num_cc_limpeza.

RI-11 (Coerência Temporal): Na relação alocacao, o valor do atributo data_hora_fim tem de ser estritamente posterior ao valor do atributo data_hora_inicio.

RI-12 (Não Sobreposição de Alocações): Para um mesmo valor de num_cc na relação alocacao, não podem existir dois registos cujos intervalos de tempo definidos por data_hora_inicio e data_hora_fim se sobreponham entre si.

2. Conversão E-A–Relacional

RI-13 (Cardinalidade de Recinto Partilhado): Qualquer codigo_alfanumerico em recinto do tipo 'Partilhado' deve estar associado a pelo menos duas espécies distintas na relação animal.

RI-14 (Chave de Animal): O par de atributos (nome, nome_especie) na relação animal deve ser único (Chave Primária).

3. Álgebra Relacional

Considere o seguinte esquema relacional:

fatura (*cod_fatura*, *NIF*, *preço_total*)

bilhete (*cod_bilhete*, *preço*, *cod_fatura*)
cod_fatura : FK(*fatura*)

recinto (*cod_recinto*, *nome*, *tipo*)
UNIQUE (*nome*)

acesso (*cod_bilhete*, *cod_recinto*)
cod_bilhete : FK(*bilhete*)
cod_recinto: FK(*recinto*)

1. **Escreva uma expressão de álgebra relacional para a interrogação "qual/quais o(s) recinto(s) do tipo especial para o qual houve menos bilhetes vendidos"?**

$$
\begin{aligned}
r1 &\leftarrow \sigma_{tipo='especial'}(recinto) \\
r2 &\leftarrow {}_{cod_recinto}\mathcal{G}_{count(cod_bilhete)\rightarrow n_vendas}(r1 \bowtie acesso) \\
r3 &\leftarrow \mathcal{G}_{min(n_vendas)\rightarrow n_vendas}(r2) \\
resultado &\leftarrow \Pi_{cod_recinto,nome}(r1 \bowtie r2 \bowtie r3)
\end{aligned}
$$

2. **Escreva uma expressão de álgebra relacional para a interrogação "quantos bilhetes foram vendidos com acesso a todos os recintos do tipo 'especial'?"**

$$
\begin{aligned}
recintos_esp &\leftarrow \Pi_{cod_recinto}(\sigma_{tipo='especial'}(recinto)) \\
bilhetes_com_todos &\leftarrow \Pi_{cod_bilhete,cod_recinto}(acesso) \div recintos_esp \\
resultado &\leftarrow \mathcal{G}_{count(cod_bilhete)\rightarrow n_bilhetes}(bilhetes_com_todos)
\end{aligned}
$$

3. Álgebra Relacional

3. **Escreva uma expressão de álgebra relacional para a interrogação "quantos bilhetes foram vendidos sem ter acesso a nenhum recinto do tipo 'especial'?"**

$$bilhetes_com_esp \leftarrow \Pi_{cod_bilhete}(acesso \bowtie \sigma_{tipo='especial'}(recinto))$$
$$todos_bilhetes \leftarrow \Pi_{cod_bilhete}(bilhete)$$
$$bilhetes_sem_esp \leftarrow todos_bilhetes - bilhetes_com_esp$$
$$resultado \leftarrow \mathcal{G}_{count(cod_bilhete)\rightarrow n_bilhetes_sem_esp}(bilhetes_sem_esp)$$

4. **Qual a interrogação em linguagem natural a que corresponde a seguinte expressão de álgebra relacional?**

$$r1 \leftarrow \sigma_{a1.cod_recinto!=a2.cod_recinto}(\rho_{a1}(acesso) \bowtie_{a1.cod_bilhete=a2.cod_bilhete} \rho_{a2}(acesso))$$

$$r2 \leftarrow {}_{a1.cod_recinto,\, a2.cod_recinto}\mathbf{G}_{count()\rightarrow n_bilhetes}(r1)$$

$$r3 \leftarrow \mathbf{G}_{max(n_bilhetes)\rightarrow n_bilhetes}(r2)$$

$$\prod_{a1.cod_recinto,\, a2.cod_recinto}(r2 \bowtie r3)$$

"Quais os pares de recintos (distintos) que foram visitados em conjunto (i.e., com acesso garantido através do mesmo bilhete) pelo maior número de vezes?"

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Declaramos que a elaboração deste projeto foi da inteira autoria e raciocínio dos elementos do grupo. Ferramentas de IA Generativa (Gemini) foram utilizadas exclusivamente com um propósito consultivo e de apoio ao estudo, nomeadamente para a clarificação de dúvidas teóricas pontuais sobre a sintaxe da Álgebra Relacional e para auxílio na formatação do documento (ex: geração de código LaTeX para as fórmulas matemáticas). Toda a Modelação Entidade-Associação, as decisões arquiteturais da Conversão Relacional e a lógica das interrogações foram desenvolvidas e validadas integralmente pelo grupo.